

CASO DE ESTUDIO

Automatización del Proceso de Gestión de Alquiler

(Sistema Alquiler de Cuartos)

Residencia A&J

Ingeniería de Requerimientos — Documento Completo

Versión 1.0 · 2026

Integrantes: Cielo Saraí Maluquis Tapia · Keyla Zamora Pilco · Fabiola Isabel T. Satalaya

CONTEXTO DE LA EMPRESA

Campo	Detalle
Empresa	Residencia A&J
Sector	Alquiler de habitaciones para estudiantes universitarios
Ubicación	Jr. Mateo Pumacahua 516, Morales
Problema	Gestión manual (cuadernos/Excel) → desorden, errores, pérdida de información y ausencia de alertas
Objetivo	Digitalizar la gestión de habitaciones, estudiantes, contratos, pagos y mantenimiento

La Residencia A&J es un negocio privado de tamaño pequeño a mediano dedicado al alquiler de habitaciones exclusivamente para estudiantes universitarios, ubicado en el Jr. Mateo Pumacahua 516, Morales. Brinda alojamiento a jóvenes provenientes de distintas ciudades que buscan un lugar cercano, seguro y accesible durante su etapa académica. La residencia cuenta con dos pisos: el primero dispone de dos entradas —cochera principal y secundaria— para la movilidad de los residentes; las habitaciones se encuentran en el segundo piso.

SECCIÓN 1 — ENTREVISTAS A STAKEHOLDERS

1.1 Gerente — Jorge A. T. Chavez

Entrevistador: Buenos días, señor Jorge. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta la residencia hoy?

Sr. Jorge: El recordatorio de los horarios del camión recolector, la renovación de contratos y el control de pagos. Todo se maneja manualmente y es muy fácil olvidar o cometer errores.

Entrevistador: ¿Cuántas habitaciones tiene la residencia y cuál es su meta de crecimiento?

Sr. Jorge: Actualmente contamos con habitaciones en el segundo piso. Mi meta es construir más habitaciones y áreas comunes para los residentes en el mediano plazo.

Entrevistador: ¿Qué esperaba de un sistema automatizado?

Sr. Jorge: Que nos permita enviar mensajes de recordatorio automáticos a los residentes en horarios establecidos, que la página web difunda los servicios que prestamos y que nos ayude a captar nuevos residentes que cumplan con las normas de la residencia.

Entrevistador: ¿Tiene restricciones de presupuesto o tiempo?

Sr. Jorge: Ninguna limitación en ese sentido. Lo importante es que el sistema funcione bien.

1.2 Administradora — Llorguith Satalaya T.

Entrevistador: Buenos días, señora Llorguith. ¿Puede describirme cómo funciona la gestión de alquiler desde la consulta hasta la entrega de la habitación?

Sra. Llorguith: Yo me encargo de administrar los pagos de los cuartos, actualizar los contratos, mostrar los cuartos disponibles y dar la bienvenida al residente cuando llega.

Entrevistador: ¿Qué problemas le genera seguir con este proceso manual?

Sra. Llorguith: Tener que verificar los pagos, si es en físico o por Yape, ya que los residentes suelen entregar por partes. También tengo que avisar a los residentes sobre el vencimiento del contrato y muchas veces están ocupados, lo que hace que se aplase la firma.

Entrevistador: ¿Qué funciones le gustaría que se implementen en el sistema?

Sra. Llorguith: Me gustaría que se implementara un aviso automático de fechas de pagos, vencimiento de contrato y programación de mantenimiento de los cuartos.

1.3 Estudiantes / Residentes — Grupo (2 participantes)

Entrevistador: ¿Cuál fue su razón de elegir la Residencia A&J?

Estudiante 1: Elegí esta residencia por la seguridad que brinda: tiene cámaras en la cochera y dentro de la residencia misma.

Entrevistador: ¿Puede describir qué dificultades tuvo?

Estudiante 1: El mantenimiento: si algo se rompe, empieza una fuga de agua o algo que no funciona como debería, estaría bien tener una fecha específica en la que se pueda dar solución a ese tipo de situaciones.

Entrevistador: ¿Cuál fue su razón de elegir la Residencia A&J?

Estudiante 2: Elegí la residencia por la seguridad, la comodidad, la cochera y el buen ambiente que tenemos entre todos los residentes.

Entrevistador: ¿Qué problemática enfrentó?

Estudiante 2: Los pagos: el día que tengo que pagar el cuarto, a veces recién me pagan en mi trabajo al día siguiente y me tardo un poco. Además, los horarios del camión recolector deberían tener un aviso automático.

SECCIÓN 2 — PROCESO AS-IS (Diagrama de Actividades UML)

A continuación se describe el proceso actual de gestión de alquileres (AS-IS) mediante texto estructurado equivalente al Diagrama de Actividades UML con swim lanes. Los carriles son: Estudiante, Administradora, Gerente y Sistema (Cuaderno/Excel/WhatsApp).

2.1 Descripción del Proceso AS-IS

Swim Lane: Estudiante

- El estudiante interesado contacta a la residencia de forma presencial o por WhatsApp para consultar disponibilidad.
- Visita la habitación disponible y decide si alquila.
- Firma el contrato de forma presencial con la administradora.
- Realiza pagos mensuales en efectivo o por Yape, a veces de forma parcial.
- Si tiene un problema de mantenimiento, lo reporta verbalmente a la administradora.
- No cuenta con un canal formal para consultar su saldo pendiente o historial de pagos.

Swim Lane: Administradora

- Atiende la consulta del estudiante y muestra las habitaciones disponibles.
- Elabora el contrato de forma manual y lo firma con el estudiante.
- Registra el pago en Excel o cuaderno (efectivo o Yape), incluyendo pagos parciales.
- DECISIÓN: ¿El pago es parcial? Si Sí → registra el saldo pendiente manualmente. Si No → cierra el pago del mes.
- Envía avisos de vencimiento de contrato y fechas de pago por WhatsApp de forma manual.
- DECISIÓN: ¿El residente está disponible para firmar la renovación? Si No → aplaza hasta que se acerque.
- Gestiona los reportes de mantenimiento de manera informal, sin programación definida.

Swim Lane: Gerente

- Supervisa el estado general de la residencia mediante comunicación directa con la administradora.
- Revisa los ingresos en Excel de forma semanal.
- Toma decisiones sobre expansión y mejoras de la residencia.
- No cuenta con un tablero en tiempo real ni con reportes automáticos.

Swim Lane: Sistema (Cuaderno / Excel / WhatsApp)

- El cuaderno y Excel actúan como únicos registros: sin alertas automáticas, sin estados en tiempo real, sin historial de cambios trazables.
- WhatsApp es el canal informal de comunicación, sin estructura ni formato estandarizado.
- No existe integración entre el registro de pagos, el control de contratos y la comunicación con residentes.
- No hay ningún mecanismo de recordatorio automático ni seguimiento de mantenimiento.

Problemas críticos identificados en el AS-IS

- Pagos fragmentados sin saldo pendiente automático → morosidad no controlada.
- Avisos de vencimiento de contrato completamente manuales (WhatsApp) → atrasos en firma y renovación.
- Cero visibilidad del gerente sobre ingresos en tiempo real.
- Mantenimiento sin programación → residentes reportan fallas sin canal formal.
- Sin recordatorios automáticos de horarios del camión recolector.

2.2 Modelo de Negocio AS-IS — Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades principales	Herramientas actuales
Gerente	Supervisión general, revisión de ingresos, decisiones estratégicas de expansión	Comunicación directa, Excel semanal
Administradora	Gestionar pagos, contratos, mostrar cuartos, avisar vencimientos, dar bienvenida al residente	Cuaderno, Excel, WhatsApp, Yape
Estudiantes	Pagar alquiler, reportar fallas, renovar contrato, cumplir normas, recibir avisos	Efectivo, Yape, WhatsApp, comunicación verbal

SECCIÓN 3 — ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS Y MATRICES

3.1 Stakeholders Identificados

Sigla	Stakeholder	Rol en el proyecto	Posición	Prioridad
GR	Jorge A. T. Chavez — Gerente	Patrocinador ejecutivo / Toma de decisiones	Interno — Estratégico	Alta
AD	Llorguith Satalaya T. — Administradora	Usuario operativo clave / Validadora	Interno — Táctico	Alta
ES	Estudiantes / Residentes	Usuarios finales / Beneficiarios	Externo	Alta

3.2 Matriz Poder / Influencia

Esta matriz determina la estrategia de comunicación y gestión para cada stakeholder. El eje vertical representa el nivel de poder (autoridad para tomar decisiones o bloquear el proyecto); el eje horizontal representa la capacidad de influir en otros actores.

Cuadrante	Influencia Alta	Influencia Baja
Poder Alto	GESTIONAR DE CERCA GR — Gerente → Revisar en cada hito	—
Poder Bajo	MANTENER INFORMADO AD — Administradora → Involucrar en cada sprint	MONITOREAR ES — Estudiantes → Validar experiencia de usuario

3.3 Matriz Poder / Interés

El eje vertical representa poder (autoridad formal) y el eje horizontal representa el interés en el resultado del proyecto. Esta matriz guía cuánta atención dedicarle a cada stakeholder.

Cuadrante	Interés Alto	Interés Bajo
Poder Alto	ACTORES CLAVE GR — Gerente (interés máximo: crecimiento y eficiencia)	—
Poder Bajo	MANTENER INFORMADO AD — Administradora (interés alto: reducir carga operativa) ES — Estudiantes (interés alto: saldo, mantenimiento y avisos)	No se identificaron stakeholders en este cuadrante.

3.4 Matriz Influencia / Impacto

El eje vertical representa la influencia que el stakeholder ejerce sobre otros; el eje horizontal, el impacto que el proyecto tiene sobre él.

Cuadrante	Impacto Alto en el Stakeholder	Impacto Bajo en el Stakeholder
-----------	--------------------------------	--------------------------------

Influencia Alta	CHAMPIONS GR — El éxito del sistema lo afecta directamente e impulsa la adopción. AD — Principal beneficiada; su aprobación contagia al equipo.	—
Influencia Baja	RESISTORES POTENCIALES ES — Alto impacto en su vida diaria. Sin onboarding adecuado pueden resistir el cambio.	No se identificaron stakeholders en este cuadrante.

SECCIÓN 4 — REQUERIMIENTOS POR STAKEHOLDER

Los siguientes requerimientos han sido redactados cumpliendo los 7 criterios de calidad IEEE 830: Completos, Correctos, Claros, Factibles, Necesarios, Priorizables y Verificables. Cada requerimiento es exclusivo de su stakeholder: no existe duplicación entre secciones.

4.1 Gerente (GR) — Jorge A. T. Chavez

ID	Tipo	Descripción del Requerimiento
RF-01	Funcional	Dashboard de ingresos y ocupación: El sistema debe mostrar al Gerente un panel con: número de habitaciones ocupadas, disponibles y en mantenimiento; ingresos del mes en curso; contratos próximos a vencer (en los siguientes 30 días); y listado de estudiantes con saldo pendiente. El panel debe actualizarse automáticamente al iniciar sesión.
RF-02	Funcional	Reportes exportables: El sistema debe generar reportes en PDF, filtrados por mes, habitación o estudiante. Deben incluir: total de ingresos, tasa de ocupación, contratos activos y vencidos, y pagos pendientes con detalle de saldo.
RF-03	Funcional	Gestión de accesos por rol: El sistema debe permitir configurar dos niveles de acceso — Gerente (acceso total: reportes, configuración, usuarios) y Administradora (registro operativo: habitaciones, contratos, pagos, alertas) — de modo que cada usuario solo vea y edite las funciones de su nivel.
RNF-01	No funcional	Seguridad de acceso: El sistema debe requerir autenticación con usuario y contraseña cifrada. Ninguna cuenta puede acceder a funciones fuera de su nivel de permiso asignado. Las sesiones inactivas por más de 30 minutos deben cerrarse automáticamente.
RNF-02	No funcional	Respaldo automático: El sistema debe realizar respaldo automático diario de toda la información (habitaciones, contratos, pagos, estudiantes) a fin de evitar pérdida de datos ante fallos técnicos.

4.2 Administradora (AD) — Llorguith Satalaya T.

ID	Tipo	Descripción del Requerimiento
RF-04	Funcional	Registrar y gestionar habitaciones: El sistema debe permitir registrar habitaciones con número, tipo, precio mensual, piso y tipo de baño (compartido/privado), así como cambiar su estado entre Disponible, Ocupado y En mantenimiento.
RF-05	Funcional	Registrar estudiantes: El sistema debe permitir registrar estudiantes con DNI, nombre completo, teléfono, correo electrónico y universidad de procedencia, y modificar sus datos cuando sea necesario.
RF-06	Funcional	Registrar alquiler y validar disponibilidad: El sistema debe permitir asignar un estudiante a una habitación disponible, registrando fechas de inicio y fin del contrato. Antes de guardar, debe verificar automáticamente que la habitación no tenga un contrato activo; si ya está ocupada, debe mostrar el mensaje 'Habitación no disponible' e impedir el registro. Al confirmar, el estado de la habitación cambia automáticamente a Ocupado.
RF-07	Funcional	Registrar pagos y calcular saldo pendiente: El sistema debe permitir registrar pagos indicando monto, fecha y método (Yape/efectivo). Debe soportar pagos parciales y calcular automáticamente el saldo pendiente del mes, mostrándolo de forma visible en el perfil del estudiante. Al completar el pago total, el mes debe marcarse como Pagado completo.

RF-08	Funcional	Historial de pagos: El sistema debe mostrar el historial completo de pagos por estudiante, incluyendo pagos parciales, fechas y método de pago, accesible desde el perfil del estudiante.
RF-09	Funcional	Alertas automáticas: El sistema debe generar alertas automáticas en los siguientes eventos: (a) 7 días antes del vencimiento de un contrato, notificando a la Administradora y al estudiante; (b) en la fecha de pago mensual de cada estudiante con saldo pendiente; (c) al programar mantenimiento de una habitación, con fecha y descripción de la tarea. Las alertas deben aparecer en el panel del sistema y, si está configurado, enviarse por WhatsApp o correo.
RF-10	Funcional	Gestión de mantenimiento: El sistema debe permitir registrar solicitudes de mantenimiento de habitaciones, incluyendo tipo de falla, fecha de reporte y estado (Pendiente / En proceso / Resuelto), y notificar al estudiante cuando el mantenimiento sea programado o resuelto.
RNF-03	No funcional	Usabilidad: La interfaz debe ser simple y operable en tablet o PC sin capacitación técnica avanzada. Una Administradora sin experiencia previa con el sistema debe poder registrar un pago completo en menos de 3 minutos, medido en prueba con 3 usuarios nuevos.
RNF-04	No funcional	Disponibilidad: El sistema debe estar operativo durante el horario de atención de la residencia (8:00 a.m. a 8:00 p.m., todos los días), con una disponibilidad mínima del 99% en ese horario.

4.3 Estudiantes / Residentes (ES)

ID	Tipo	Descripción del Requerimiento
RF-11	Funcional	Consulta de disponibilidad de habitaciones: El sistema debe mostrar a los estudiantes interesados las habitaciones disponibles con su tipo, precio mensual y características (piso, tipo de baño), actualizadas en tiempo real, sin necesidad de consultar presencialmente a la Administradora.
RF-12	Funcional	Consulta de saldo e historial de pagos: El estudiante debe poder consultar, desde la plataforma, su saldo pendiente del mes actual y el historial de todos sus pagos anteriores, con fecha, monto y método de cada abono.
RF-13	Funcional	Notificaciones al estudiante: El estudiante debe recibir notificaciones automáticas en los siguientes eventos: (a) recordatorio de fecha de pago mensual con el monto pendiente; (b) aviso 7 días antes del vencimiento de su contrato; (c) confirmación cuando su pago sea registrado por la Administradora; (d) notificación cuando se programe o resuelva un mantenimiento en su habitación.
RF-14	Funcional	Reporte de incidencia / mantenimiento: El estudiante debe poder reportar una falla o necesidad de mantenimiento en su habitación desde la plataforma, describiendo el tipo de problema y adjuntando opcionalmente una foto. El reporte debe quedar registrado con la fecha y notificar a la Administradora de inmediato.
RNF-05	No funcional	Acceso web desde móvil: La plataforma del estudiante debe ser accesible desde navegador móvil (Chrome/Safari en Android e iOS), cargando en menos de 4 segundos en conexión 4G, sin necesidad de instalar una aplicación nativa en la versión 1.

SECCIÓN 5 — PRIORIZACIÓN MoSCoW + VALOR / IMPACTO

Se combinan dos ejes de priorización: la clasificación MoSCoW (Must / Should / Could / Won't) y la evaluación de Valor entregado (1–5) vs. Impacto de no tenerlo (1–5). El orden final refleja ambas dimensiones y la justificación explica el razonamiento. Los IDs corresponden exactamente a los requerimientos definidos en la Sección 4.

5.1 MUST HAVE — Imprescindibles para el MVP

Sin estos requerimientos el sistema no aporta valor mínimo viable. Deben implementarse en el Sprint 1–2.

#	ID	Requerimiento	Valor (1-5)	Impacto sin él	Justificación de prioridad
#1	RF-06	Registrar alquiler y validar disponibilidad	5/5	Crítico	Núcleo del negocio. Sin registrar alquileres con validación automática, el sistema no reemplaza el cuaderno actual.
#2	RF-07	Registrar pagos y calcular saldo pendiente	5/5	Crítico	Resuelve el problema principal de pagos fraccionados sin saldo visible. Sin esto persiste el caos de pagos parciales.
#3	RF-09	Alertas automáticas (vencimiento, pago, mantenimiento)	5/5	Alto	Elimina los avisos manuales de la administradora por WhatsApp. Es el beneficio más demandado por los tres stakeholders.
#4	RF-04	Registrar y gestionar habitaciones	4/5	Alto	Base de datos mínima para que funcionen los alquileres. Sin habitaciones registradas no hay disponibilidad ni asignación posible.
#5	RF-05	Registrar estudiantes	4/5	Alto	Sin ficha del estudiante no se puede vincular el contrato ni el historial de pagos. Requisito previo a RF-06 y RF-07.

5.2 SHOULD HAVE — Importantes para Sprint 2–3

No bloquean el lanzamiento pero sin ellos la propuesta de valor es incompleta.

#	ID	Requerimiento	Valor (1-5)	Impacto sin él	Justificación de prioridad
#6	RF-11	Consulta de disponibilidad (portal estudiante)	4/5	Alto	El estudiante deja de consultar presencialmente. Reduce carga de atención de la administradora e impulsa captación digital.
#7	RF-10	Gestión de mantenimiento	4/5	Medio	Responde a la queja recurrente de estudiantes por fallas sin canal formal. Sin esto el reporte sigue siendo verbal e informal.
#8	RF-08	Historial de pagos	3/5	Medio	Transparencia para estudiante y administradora. Sin historial no hay trazabilidad de abonos parciales anteriores.

#9	RF-01	Dashboard de ingresos y ocupación (Gerente)	4/5	Alto	El Gerente deja de depender del Excel semanal para ver el estado del negocio. KPI estratégico de supervisión.
#10	RNF-04	Disponibilidad 99% en horario de atención	3/5	Medio	La residencia opera 8 a.m.–8 p.m. Una caída en ese horario bloquea el registro de pagos y contratos.

5.3 COULD HAVE — Deseables para Sprint 3–4

Mejoran la propuesta de valor pero el sistema es funcional sin ellos. Entran si hay tiempo y presupuesto.

#	ID	Requerimiento	Valor (1-5)	Impacto sin él	Justificación de prioridad
#11	RF-12	Consulta de saldo e historial (portal estudiante)	3/5	Bajo	Aumenta la transparencia con el residente, pero en v1 la administradora puede informar el saldo directamente.
#12	RF-13	Notificaciones al estudiante (recordatorio pago, contrato, mantenimiento)	3/5	Bajo–Medio	Complementa RF-09 del lado del estudiante. En v1 las alertas llegan a la administradora; las del estudiante entran en v2.
#13	RF-14	Reporte de incidencia/mantenimiento (desde portal estudiante)	3/5	Bajo	El canal de reporte digital mejora la experiencia, pero en v1 puede reportarse verbalmente o por WhatsApp.
#14	RF-02	Reportes exportables en PDF (Gerente)	2/5	Bajo	En v1 el Gerente puede revisar datos en pantalla (RF-01). La exportación en PDF es una mejora para v2.
#15	RF-03	Gestión de accesos por rol (Gerente/Administradora)	2/5	Bajo	Con pocos usuarios en v1, el control de roles puede gestionarse con una sola cuenta administradora.

5.4 WON'T HAVE (v1) — Fuera del alcance

Candidatos para versión 2. No entran por restricciones de tiempo o dependencias no resueltas en v1.

#	ID	Requerimiento	Valor (1-5)	Impacto sin él	Justificación de prioridad
#16	RNF-05	App móvil nativa para estudiantes	2/5	Nulo en v1	En v1 se inicia con portal web responsive. La app nativa requiere desarrollo adicional y se planifica para v2.
#17	—	Integración con pasarelas de pago online (Yape API, tarjeta)	2/5	Nulo en v1	Los pagos se registran manualmente (Yape confirma por pantalla). La integración automática va en v2.

#18	RNF-01	Seguridad avanzada: cifrado AES-256 + autenticación de dos factores	2/5	Bajo	En v1 es suficiente con autenticación básica con contraseña. El cifrado avanzado y 2FA se incorporan en v2.
-----	--------	---	-----	------	---

SECCIÓN 6 — CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y DEFINICIÓN DE HECHO

Los criterios de aceptación siguen el marco Dado — Cuando — Entonces (BDD: Behavior Driven Development), que permite que tanto el equipo técnico como los stakeholders de negocio puedan verificar de manera objetiva si cada requerimiento ha sido implementado correctamente.

Dado: describe el estado inicial / contexto del escenario. Cuando: especifica la acción que desencadena el comportamiento. Entonces: define el resultado esperado y verificable.

RF-06 — Registrar alquiler y validar disponibilidad

Must Have Orden de Prioridad: #1

Escenario 1:

Dado un estudiante interesado ha consultado las habitaciones disponibles en la página web de la residencia, ha elegido una habitación y se ha acercado presencialmente para concretar el alquiler,

Cuando la Administradora registra al estudiante en el sistema, selecciona la habitación con estado Disponible, ingresa las fechas de inicio y fin del contrato, y confirma el registro tras formalizar el contrato y recibir el pago del mes,

Entonces el sistema debe cambiar automáticamente el estado de la habitación a Ocupado, registrar el contrato activo en el perfil del estudiante, registrar el pago inicial del mes y mostrar el mensaje de confirmación en menos de 5 segundos.

Escenario 2:

Dado la habitación seleccionada ya tiene un contrato activo con otro estudiante,

Cuando la Administradora intenta registrar un nuevo alquiler sobre esa misma habitación,

Entonces el sistema debe mostrar el mensaje 'Habitación no disponible: ya cuenta con un contrato activo' e impedir que el registro continúe, sin modificar ningún dato existente.

Escenario 3:

Dado la Administradora ingresa una fecha de fin de contrato anterior a la fecha de inicio,

Cuando intenta guardar el registro,

Entonces el sistema debe mostrar el error 'La fecha de fin no puede ser anterior a la fecha de inicio' y no registrar el alquiler hasta que las fechas sean corregidas.

Definición de Hecho (DoD):

- ✓ Validación de disponibilidad evita doble reserva, probada con 10 intentos de registro simultáneo.
- ✓ El estado de la habitación cambia a Ocupado automáticamente y es visible en el catálogo en tiempo real.
- ✓ El registro se completa en menos de 5 segundos, medido en 20 pruebas de extremo a extremo.
- ✓ Queda trazabilidad del usuario que registró el alquiler, la fecha y hora del registro.
- ✓ La validación de fechas (inicio anterior a fin) probada con 5 casos de fechas incorrectas.
- ✓ El contrato activo aparece en el historial del estudiante inmediatamente tras el registro.

RF-07 — Registrar pagos y calcular saldo pendiente

Must Have Orden de Prioridad: #2

Escenario 1:

Dado un estudiante tiene un alquiler mensual de S/ 400 y la Administradora registra un pago parcial de S/ 150,

Cuando confirma el registro del pago con método Yape y la fecha actual,

Entonces el sistema debe calcular automáticamente el saldo pendiente de S/ 250, actualizar el historial de pagos del estudiante y mostrar el estado del mes como Pago parcial — Pendiente S/ 250.

Escenario 2:

Dado el estudiante ya tiene registrado un pago parcial de S/ 150 y abona los S/ 250 restantes,

Cuando la Administradora registra el segundo pago,

Entonces el sistema debe actualizar el saldo pendiente a S/ 0, marcar el mes como Pagado completo y mostrar ambos abonos en el historial con sus fechas y métodos.

Escenario 3:

Dado la Administradora intenta registrar un pago con monto mayor al saldo pendiente del estudiante,
Cuando ingresa el monto y confirma,

Entonces el sistema debe mostrar el aviso 'El monto ingresado supera el saldo pendiente. ¿Desea continuar?' y solicitar confirmación antes de guardar, permitiendo corregir el monto.

Definición de Hecho (DoD):

- ✓ Cálculo automático del saldo pendiente verificado con 10 combinaciones de pagos parciales distintos.
- ✓ El estado Pagado completo se activa automáticamente al cubrir el monto total mensual.
- ✓ Cada pago registra: monto, fecha, método (Yape/efectivo) y usuario que realizó el registro.
- ✓ El historial de pagos refleja en tiempo real cada abono sin necesidad de recargar la página.
- ✓ La alerta de monto excedido probada con 5 casos límite.
- ✓ Los pagos son visibles tanto para la Administradora como para el estudiante en su perfil.

RF-09 — Alertas automáticas

Must Have Orden de Prioridad: #5

Escenario 1:

Dado un contrato de alquiler tiene fecha de vencimiento en 7 días,

Cuando el sistema ejecuta su proceso diario de verificación de fechas,

Entonces el sistema debe enviar automáticamente una notificación a la Administradora y al estudiante indicando la fecha exacta de vencimiento y solicitando la renovación, sin intervención manual.

Escenario 2:

Dado la fecha de pago mensual de un estudiante llega y tiene saldo pendiente mayor a S/ 0,

Cuando el sistema ejecuta su proceso diario de verificación de pagos,

Entonces el sistema debe generar una alerta visible en el panel de la Administradora con el nombre del estudiante, la habitación y el monto pendiente, y notificar al estudiante por el canal configurado (WhatsApp o correo).

Escenario 3:

Dado la Administradora programa un mantenimiento para una habitación con fecha y descripción de la tarea,

Cuando confirma la programación en el sistema,

Entonces el sistema debe notificar automáticamente al estudiante que ocupa esa habitación con la fecha y el tipo de mantenimiento programado, y registrar la tarea con estado Pendiente.

Escenario 4:

Dado un contrato ya venció (fecha de fin superada) y no se ha registrado renovación,

Cuando el sistema verifica las fechas en su proceso diario,

Entonces el sistema debe escalar la alerta al Gerente con el nombre del estudiante, habitación y días vencidos, y mantener el contrato visible como Vencido — Requiere acción en el panel de la Administradora.

Definición de Hecho (DoD):

- ✓ Alerta de vencimiento de contrato generada automáticamente con 7 días de anticipación, probada con 10 contratos en fechas distintas.
- ✓ Alerta de pago pendiente disparada el día exacto de vencimiento, verificada con 5 estudiantes con saldos distintos.
- ✓ Notificación de mantenimiento recibida por el estudiante en menos de 1 minuto tras la programación.
- ✓ Escalación al Gerente por contrato vencido sin renovación probada con simulación de 5 contratos expirados.
- ✓ Todas las alertas quedan registradas en el log del sistema con fecha, hora y tipo de evento.
- ✓ Probado en horario de atención (8:00 a.m. – 8:00 p.m.) sin alertas fuera de rango.

RF-11 — Consulta de disponibilidad de habitaciones

Should Have Orden de Prioridad: #6

Escenario 1:

Dado un estudiante interesado ingresa a la página web de la Residencia A&J sin necesidad de tener cuenta creada,

Cuando navega a la sección de habitaciones disponibles,

Entonces el sistema debe mostrar el listado actualizado de habitaciones con estado Disponible, incluyendo tipo, precio mensual, piso y tipo de baño, sin requerir inicio de sesión para esta vista.

Escenario 2:

Dado un estudiante ha revisado las habitaciones disponibles en la web y desea registrar su interés en alquilar una habitación específica,

Cuando completa el formulario de registro con sus datos personales (nombre, DNI, teléfono, universidad) y envía la solicitud,

Entonces el sistema debe notificar a la Administradora del interés del estudiante con sus datos de contacto, para que ella coordine la visita presencial, formalice el contrato y reciba el pago correspondiente.

Escenario 3:

Dado la Administradora ha formalizado el contrato presencialmente y registra el alquiler en el sistema cambiando el estado de la habitación a Ocupado,

Cuando cualquier estudiante externo consulta las habitaciones disponibles en la web en ese mismo momento,

Entonces el sistema debe excluir esa habitación del listado de disponibles y reflejar el cambio en tiempo real, sin necesidad de recargar manualmente la página.

Definición de Hecho (DoD):

- ✓ Listado de habitaciones disponibles visible sin inicio de sesión, probado en 3 navegadores (Chrome, Firefox, Safari móvil).
- ✓ Formulario de registro del estudiante funcional: valida que los campos DNI, nombre, teléfono y universidad no estén vacíos antes de enviar.
- ✓ La notificación de interés llega a la Administradora en menos de 60 segundos tras el envío del formulario, probado con 5 registros.
- ✓ Cada habitación muestra: tipo, precio, piso y tipo de baño, correctamente cargados desde la base de datos.
- ✓ La página carga en menos de 4 segundos en conexión 4G, medido en 5 pruebas.
- ✓ Habitaciones con estado En mantenimiento o Ocupado no aparecen en el listado de disponibles.
- ✓ El estado de disponibilidad se actualiza en tiempo real tras cada registro de alquiler o cambio de estado, verificado con 10 pruebas de actualización simultánea.

RF-10 — Gestión de mantenimiento

Should Have Orden de Prioridad: #7

Escenario 1:

Dado un estudiante reporta una falla en su habitación (por ejemplo, fuga de agua) desde la plataforma, describiendo el problema y adjuntando una foto,

Cuando confirma el envío del reporte,

Entonces el sistema debe registrar la solicitud con la fecha, tipo de falla, descripción y foto adjunta, cambiar el estado a Pendiente y notificar de inmediato a la Administradora con todos los detalles.

Escenario 2:

Dado la Administradora recibe la notificación de mantenimiento y actualiza el estado a En proceso con la fecha estimada de resolución,

Cuando guarda el cambio en el sistema,

Entonces el sistema debe notificar automáticamente al estudiante que su solicitud está siendo atendida e indicar la fecha estimada, y cambiar el estado visible de la solicitud a En proceso.

Escenario 3:

Dado la Administradora resuelve el problema y marca la solicitud como Resuelto,
Cuando confirma el cierre en el sistema,
Entonces el sistema debe notificar al estudiante que el mantenimiento fue completado, registrar la fecha de resolución en el historial y cambiar el estado de la habitación de En mantenimiento a Disponible u Ocupado según corresponda.

Definición de Hecho (DoD):

- ✓ Flujo completo reporte → En proceso → Resuelto probado de extremo a extremo con 5 solicitudes.
- ✓ Notificación a la Administradora recibida en menos de 60 segundos tras el reporte del estudiante.
- ✓ Foto adjunta almacenada correctamente y accesible desde el detalle de la solicitud.
- ✓ El historial de mantenimiento registra: tipo de falla, fecha de reporte, fecha de resolución y usuario que cerró la tarea.
- ✓ El estudiante recibe notificación en cada cambio de estado (Pendiente → En proceso → Resuelto).
- ✓ El estado de la habitación se actualiza automáticamente al marcar la solicitud como Resuelto.

RESUMEN EJECUTIVO

Sección	Entregable	Detalle
1 — Entrevistas	3 stakeholders clave	Gerente, Administradora, 2 Estudiantes
2 — Proceso AS-IS	Problemas cuantificados	Pagos manuales, falta de alertas, mantenimiento sin programación
3 — Stakeholders	3 matrices de análisis	Poder/Influencia, Poder/Interés, Influencia/Impacto
4 — Requerimientos	Catálogo completo por stakeholder	14 RF + 4 RNF organizados por actor
5 — Priorización	MoSCoW + Valor/Impacto	5 Must Have, 3 Should Have, 2 Could Have, 2 Won't Have
6 — Criterios	Formato Dado-Cuando-Entonces	3 RF documentados con escenarios y DoD
7 — UML	Diagrama de Clases lógico	7 clases, 6 relaciones, 6 enumeraciones

IMPACTO ESPERADO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO

Beneficio	Descripción del impacto
Reducción de morosidad	Alertas automáticas de fechas de pago eliminan los avisos manuales y reducen la morosidad.
Ahorro de tiempo	La administradora deja de enviar mensajes masivos por WhatsApp; el sistema notifica automáticamente.
Satisfacción del estudiante	El residente puede consultar su saldo, fechas de mantenimiento y recibir avisos del camión recolector.
Control para el Gerente	Reportes de ingresos y ocupación disponibles en tiempo real, sin depender del Excel semanal.

Gestión profesional de contratos

El sistema alerta con 7 días de anticipación el vencimiento de cualquier contrato, evitando renovaciones tardías.